MÁSODIK RÉSZ

Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a nyelvhelyességre, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalra írhatja.

1. Rutherford és Bohr atommodellje

... e jóképű, szivélyes szőke lord
Nem más mint a brit Ernest Rutherford.
Egy új-zélandi farmer volt az apja,
S paraszti voltát le sem tagadhatja;
Mikor "halkan" beszél, vagy "lágyan" énekel,
Hangját a párnázott ajtó sem fogja fel,
Hát még ha bosszantják, és bősz haragra gerjed,
Elképzelni se jó a súlyos dörgedelmet,
Amelyet osztogat; s hogy ő a föld fia,
E stílussal nem sikerül titkolnia.

Gamow: A fizika története



Ismertesse a Rutherford-féle atommodell legfontosabb sajátságait, megalkotásának körülményeit! Milyen szempontból jelentett a modell újdonságot az addigi elképzelésekhez képest? Miért nem lehet a Rutherford-modell szerinti atom stabil? Hogyan fejlesztette tovább Niels Bohr Rutherford modelljét? Milyen alapvető elméleti megfontolásokkal és tapasztalatokkal van összhangban Bohr atommodellje?

2. A sík- és gömbtükrök

Ki jól megértette a gödrös tükrök tulajdonságait, könnyen meg fogja a domborúakét is, mivel csak ellenkezőt kell a gödröcskével néki állítani, mert a domborúság valóban a gödrösséggel szemközt áll. Ezeknek a tükröknek tehát a sugarakat összeszedni nem lehet, s így nincs is valóságos tüzellőjük, hanem csak tetsző pontjuk van, ahol láttatnak a sugarak összejönni.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya (1808)

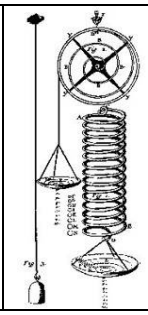


Ismertesse a geometriai optika fényre vonatkozó alapfeltevéseit! Adja meg a fény visszaverődésének törvényét, alkalmazza a síktükör képalkotásának bemutatására! Jellemezze a síktükör képét, értelmezze a jellemző fogalmakat! Írja fel a leképezés törvényét a gömbtükrök esetében, mutassa be a törvényben szereplő mennyiségek jelentését! A leképezési törvényt alkalmazva mutassa be a domború tükör képalkotását egy konkrét esetben, számítással! Mutassa be a homorú tükör képalkotását szerkesztéssel, a jellegzetes sugármenetek felhasználásával két konkrét esetben, a görbületi sugárnál kisebb és nagyobb tárgytávolságra! Említsen egy példát gömbtükör (domború vagy homorú) gyakorlati alkalmazására!

3. Rugalmasság, rezgés

Minden testek valamennyire visszarugósak. A tapasztalat bizonyítja ezt. Az ércek, a félércek, a gyöngyök, a kövek mind rugósak. Az állati testben a szálas hús, a csontok, a hártyák, a szőrök, a porcogók, a körmök a tollak visszarugók. A plántáknak gyökerei is ilyenek, a fahéj, maga a fa és a levelek.

Varga Márton: A gyönyörű természet tudománnya (1808)



Ismertesse az ideális rugalmas testek deformációjára vonatkozó erőtörvényt, a törvényben szereplő állandó fizikai jelentését! Mutasson be az ideális rugó megnyúlásán kívül egy olyan fizikai jelenséget, melyben ez az erőtörvény érvényesül! Írja le a rugalmas erő munkáját, értelmezze a munkát megadó összefüggést! Értelmezze a rugalmas energia fogalmát! Adja meg a harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltételét, a mozgást jellemző legfontosabb mennyiségeket, azok jelentését! Írja le a mozgás időbeli lefutását! Írja le, hogy a rezgés során mikor lesz a rezgő test sebessége, gyorsulása, illetve a ráható erő minimális, illetve maximális! Mondjon két olyan példát harmonikusnak tekinthető rezgőmozgásra, amely nem rugón történő rezgés!

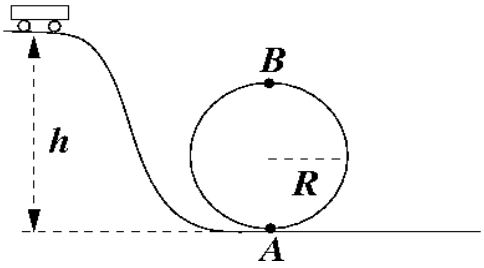
Kifejtés	Tartalom	Összesen
5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy vidámparkban a hullámvasút kocsija álló helyzetből indulva legurul egy lejtőn, majd pedig egy függőleges síkban lévő kör alakú pályán száguld végig.

A lejtő magassága $h = 30\,\text{m}$, a kör sugara $R = 10\,\text{m}$. (A súrlódás elhanyagolható, $g = 10\,\text{m/s}^2$.)



a) Mekkora a kocsi sebessége a körpálya alsó (A), illetve felső (B) pontján?

b) Mekkora erővel nyom egy $m = 80\,\text{kg}$ tömegű utast a kocsi ülése a körpálya alsó (A), illetve felső (B) pontján?

